Tangent & Normal

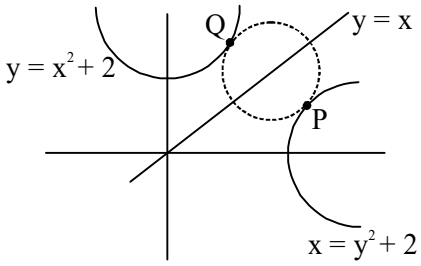
147. The radius of the smallest circle which touches the parabolas $y = x^2 + 2$ and $x = y^2 + 2$ is :

परवलयों $y = x^2 + 2$ और $x = y^2 + 2$ को स्पर्श करने वाले सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या है :

(A) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{7\sqrt{2}}{8}$ (C) $\frac{7\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{7\sqrt{2}}{16}$

Ans. B

Sol.



Tangent of P and Q must be parallel to $y = x$

$$\frac{dy}{dx} = 2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2} \quad y = \frac{9}{4} \qquad P\left(\frac{9}{4}\frac{1}{2}\right) Q\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right)$$

$$PQ = \frac{7\sqrt{2}}{4} \quad r = \frac{7\sqrt{2}}{8}$$

148. A spherical chocolate ball has a layer of ice-cream of uniform thickness around it. When the thickness of the ice-cream layer is 1 cm , the ice-cream melts at the rate of 81 cm^3/min and the thickness of the ice-cream layer decreases at the rate of $\frac{1}{4\pi}$ cm / min . The surface area (in cm^2) of the chocolate ball (without the ice-cream layer) is :

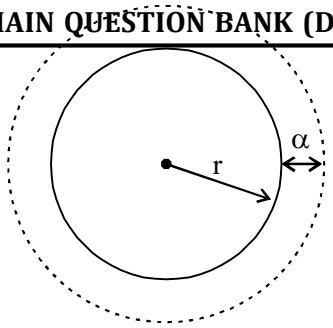
एक गोलाकार चॉकलेट बॉल पर इसके परितः एकसमान मोटाई की आइस–क्रीम की एक परत है। जब आइस–क्रीम की परत की मोटाई 1 cm है, तो आइसक्रीम 81 cm^3/min की दर से पिघलती है और आइसक्रीम की परत की मोटाई $\frac{1}{4\pi}$ cm / min की दर से घटती है। चॉकलेट बॉल का (बिना आइसक्रीम की परत के) पृष्ठ क्षेत्रफल (cm^2 में) है :

(A) 196π (B) 225π (C) 128π (D) 256π

Ans. D

Sol. Let thickness of ice cream be 'α' cm

Initially $\alpha = 1$cm



and $\frac{dv}{dt} = -81\frac{cm^3}{min}$

Now $V = \frac{4}{3}\pi(r+\alpha)^3$

$\frac{dv}{dt} = \frac{4}{3}\pi\cdot 3(r+\alpha)^2\cdot\frac{d\alpha}{dt} = \frac{4}{3}\pi\cdot 3(r+1)^2\times\frac{1}{4\pi}$

$r + 1 = 9$

$r = 8$

$S = 4\pi.r^2$

$= 4\pi.r^2$

$= 256\pi$

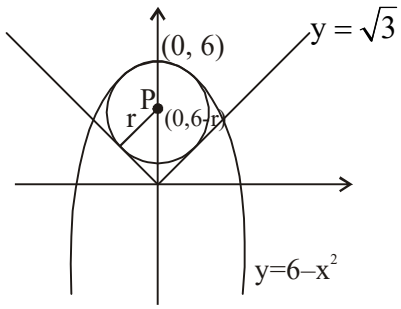
149. Let C be the circle of minimum area touching the parabola $y = 6 - x^2$ and the lines $y = \sqrt{3}|x|$. Then, which one of the following points lies on the circle C ?

माना C न्यूनतम क्षेत्रफल का कोई वृत्त है जो परवलय $y = 6 - x^2$ और रेखा $y = \sqrt{3}|x|$ को स्पर्श कर रहा है। तब निम्नलिखित में से कौनसा बिन्दु वृत्त C पर स्थित होगा?

(A) (1, 2) (B) (2, 2) (C) (1, 1) (D) (2, 4)

Ans. D

Sol.



Equation of circle $x^2 + (y - 6 + r)^2 = r^2$

distance between P and line = r

$\left|\frac{6-r}{2}\right| = r$

$r = 2$

Equation is $x^2 + (y-4)^2 = 4$ Point (2, 4) is lie on circle

150. The number of points on the curve $y = 54x^5 - 135x^4 - 70x^3 + 180x^2 + 210x$ at which the normal lines are parallel to $x + 90y + 2 = 0$ is :

वक्र $y = 54x^5 - 135x^4 - 70x^3 + 180x^2 + 210x$ पर उन बिंदुओं, जिन पर अभिलंब, रेखा $x + 90y + 2 = 0$ के समांतर है, की संख्या है :

(A) 3 (B) 0 (C) 4 (D) 2

Ans. C

Sol. Normal of the line is parallel to line $x + 90y + 2 = 0$

$$m_N = -\frac{1}{90}$$

$$-\left(\frac{dx}{dy}\right)_{(x_1y_1)} = -\frac{1}{90} \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1y_1)} = 90$$

Now,

$$\frac{dy}{dx} = 270x^4 - 540x^3 - 210x^2 + 360x + 210 = 90$$

$$\Rightarrow x = 1, 2, \frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}$$

(D) normals

151. Let maximum and minimum values of $\left(\sqrt{8x - x^2 - 12} - 4\right)^2 + (x - 7)^2$, $x \in R$ be M and m, respectively. Then $M^2 - m^2$ is equal to _____.

माना $\left(\sqrt{8x - x^2 - 12} - 4\right)^2 + (x - 7)^2$, $x \in R$ के उच्चतम तथा निम्नतम मान क्रमशः M तथा m हैं। तो $M^2 - m^2$ बराबर है _____

Ans. 1600

Sol. $\left(\sqrt{8x - x^2 - 12} - 4\right)^2 + (x-7)^2 = (y-4)^2 + (x-7)^2$

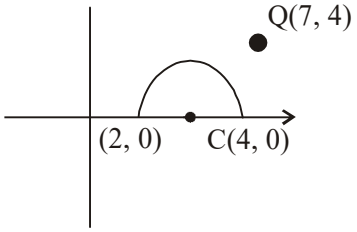
Where $y = \sqrt{8x - x^2 - 12} > 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$

$\Rightarrow (x - 4)^2 + y^2 = 4$

Hence, $\left(\sqrt{8x - x^2 - 12} - 4\right)^2 + (x - 7)^2 = (PQ)^2$

Where P (x, y) lies on circle $y = \sqrt{8x - x^2 - 12}$ and Q (7, 4)



Now, minimum value of $(PQ)^2$ is :

$m = (CQ - 2)^2$ where C is centre

$= (5 - 2)^2 = 9$

and maximum value of $(PQ)^2$ is :

$M = (7 - 2)^2 + (4 - 0)^2 = 25 + 16 = 41$

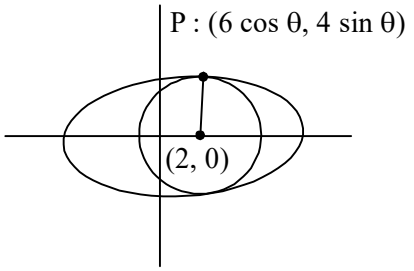
$\Rightarrow \quad M^2 - m^2 = (41)^2 - (9)^2 = 50 \times 32 = 1600$

152. Let C be the largest circle centred at (2, 0) and inscribed in the ellipse $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{16}=1$. If $(1, \alpha)$ lies on C, then $10\alpha^2$ is equal to _____.

माना C सबसे बड़ा वृत्त हैख्जिसका केन्द्र (2, 0) पर है तथा जो दीर्घवृत $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{16}=1$ के अन्तर्गत है। यदि बिंदु $(1, \alpha)$ वृत्त C पर है, तो $10\alpha^2$ बराबर है _____

Ans. 118

Sol.



equation of ellipse $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{16}=1$

$$\frac{x}{18}+\frac{yy'}{8}=0$$

$$y'=\frac{-x}{18}.\frac{8}{y}$$

$$Y_N=\frac{9y}{4x}=9\cdot\frac{4\sin\theta}{4\cdot 6\cos\theta}=\frac{3}{2}\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$Y_N(\text{ Slope })=\frac{4\sin\theta}{6\cos\theta-2}=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta-1}$$

$$\frac{3}{2}\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta-1}$$

$$\cos\theta=\frac{3}{5}$$

$$P:\left(\frac{18}{5},\frac{16}{5}\right)$$

$$S=\sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2+\left(\frac{16}{5}\right)^2}$$

Now $(x-2)^2+y^2=r^2$

$$(1,\alpha)\rightarrow 1+\alpha^2=\frac{8^2}{5^2}+\frac{16^2}{5^2}=12.8$$

$\alpha^2 = 11.8$

$10\alpha^2 = 118$